

FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Engenharia de Software | Network Architect Solutions

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO CLIMÁTICO E COMUNICAÇÃO PARA REGIÕES REMOTAS UTILIZANDO INFRAESTRUTURA ESPACIAL

Global Solution 2026 — Indústria Espacial

Integrantes do Grupo

Fernando — RM 564169

Otávio — RM 565003

Kaio — RM 566536

Erick — RM 564482

Ulisses — RM 566339

São Paulo — 2026

1. Introdução

O crescente avanço da indústria espacial e das tecnologias de comunicação via satélite tem viabilizado soluções inovadoras para o monitoramento ambiental em regiões remotas. O acesso a dados climáticos precisos e em tempo real é fundamental para a tomada de decisões estratégicas, especialmente em áreas de difícil acesso onde a infraestrutura convencional é inexistente ou insuficiente.

Este projeto propõe a criação de uma rede corporativa simulada para uma empresa fictícia do setor espacial responsável pelo monitoramento climático em regiões isoladas do Brasil. A solução integra conceitos fundamentais de redes de computadores — switches, roteadores, servidores de aplicação e comunicação sem fio — em uma arquitetura capaz de coletar, transmitir e disponibilizar dados ambientais de forma eficiente e confiável.

A simulação foi desenvolvida integralmente no Cisco Packet Tracer, ferramenta amplamente utilizada no ensino de redes de computadores que permite a modelagem e o teste de topologias em ambiente virtual antes de qualquer implantação física.

O projeto está alinhado ao briefing da Global Solution 2026 e contribui diretamente para os ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 13 (Ação Climática).

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma topologia de rede no Cisco Packet Tracer capaz de simular um ambiente corporativo de monitoramento climático conectado a uma central de análise de dados, aplicando os conceitos de redes de computadores da disciplina de Network Architect Solutions.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar comunicação entre dispositivos utilizando endereçamento IPv4 com gateway, máscara de sub-rede e servidor DHCP dedicado.
- Configurar switches para segmentação da rede local, dividindo a infraestrutura em Setor de Data Center (SW1) e Setor Operacional (SW2).
- Implementar roteamento entre redes distintas por meio do roteador Cisco 2911, conectando a LAN da Estação (192.168.10.0/24) à Central de Análise de Dados (192.168.20.0/24).
- Configurar rede sem fio para dispositivos móveis e sensores climáticos, utilizando Access Points com SSID corporativo e distribuição automática de IP via DHCP.
- Simular os três meios físicos de transmissão: cabeamento UTP (cobre), backbone de fibra óptica entre os setores principais e comunicação wireless IEEE 802.11.
- Implementar e testar os serviços da camada de aplicação: DHCP, DNS, HTTP, FTP e E-mail (SMTP/POP3).
- Construir e validar a topologia funcional no Cisco Packet Tracer com testes de conectividade completos e documentados.

3. Fundamentação Teórica

3.1 Comutação e Switches

O switch é um dispositivo de rede que opera na camada 2 (enlace de dados) do modelo OSI. Sua função principal é encaminhar quadros Ethernet entre dispositivos na mesma rede local (LAN), utilizando a tabela de endereços MAC para determinar a porta de saída correta. Ao contrário do hub, o switch cria domínios de colisão separados para cada porta, melhorando o desempenho e a segurança da rede. Neste projeto, foram utilizados dois switches (SW1 e SW2) para segmentar fisicamente a rede em setor de Data Center e setor Operacional.

3.2 Roteamento e Endereçamento IPv4

O roteador é o dispositivo responsável pelo encaminhamento de pacotes entre redes distintas, operando na camada 3 (rede) do modelo OSI. O endereçamento IPv4 utiliza endereços de 32 bits em notação decimal pontuada. A máscara de sub-rede define quais bits identificam a rede e quais identificam o host. O gateway padrão é o endereço IP do roteador na rede local, utilizado pelos hosts para alcançar redes externas. Neste projeto, o roteador Cisco 2911 conecta as redes 192.168.10.0/24 (estação) e 192.168.20.0/24 (central), realizando o roteamento por meio de rotas diretamente conectadas.

3.3 Serviços da Camada de Aplicação

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): protocolo que distribui automaticamente endereços IP, máscara, gateway e DNS aos dispositivos, eliminando a configuração manual.

DNS (Domain Name System): sistema que traduz nomes de domínio legíveis (ex.: www.estacaoclima.local) em endereços IP numéricos, facilitando o acesso aos serviços.

HTTP (HyperText Transfer Protocol): protocolo para transferência de páginas web. O Servidor Principal disponibiliza as informações climáticas coletadas pelos sensores em formato HTML.

FTP (File Transfer Protocol): protocolo para transferência de arquivos entre cliente e servidor. Utilizado para o envio e recebimento de arquivos de dados climáticos coletados pelos sensores.

E-mail (SMTP/POP3): o SMTP realiza o envio de mensagens e o POP3 o recebimento, viabilizando a comunicação assíncrona entre as equipes de campo e a central de análise.

3.4 Meios Físicos de Transmissão

Cabeamento UTP (Unshielded Twisted Pair): cabo de par trançado não blindado amplamente utilizado em redes Ethernet. Transmite dados por sinais elétricos e suporta velocidades de até 1 Gbps. Utilizado para conectar PCs, servidores e access points aos switches.

Fibra Óptica: meio de transmissão que utiliza pulsos de luz. Oferece maior largura de banda, menor latência e imunidade a interferências eletromagnéticas, sendo ideal para o backbone entre os setores críticos da rede.

Comunicação Wireless (IEEE 802.11): transmissão por ondas de rádio que permite a conectividade de laptops, smartphones e sensores sem cabeamento físico. Os Access Points funcionam como pontes entre a rede sem fio e a rede cabeada.

4. Descrição da Topologia

4.1 Arquitetura Geral

A topologia é composta por duas redes IPv4 distintas interconectadas pelo roteador R1:

- Rede 1 — LAN da Estação Remota (192.168.10.0/24): representa a infraestrutura da estação de monitoramento climático. Contém os servidores de suporte (DNS, DHCP, FTP, E-mail), as estações de trabalho (8 PCs) e a rede sem fio (laptops, smartphones e sensores). A rede é dividida em dois setores físicos conectados por backbone de fibra óptica.
- Rede 2 — Central de Análise de Dados (192.168.20.0/24): representa o centro de processamento e disponibilização dos dados climáticos. Contém o Servidor Principal com serviço HTTP, acessível pelas equipes de campo via navegador web.
- SW1 — Setor Data Center: concentra os quatro servidores de suporte e o uplink para o roteador R1 (gateway da rede .10).
- SW2 — Setor Operacional: concentra as estações de trabalho e os access points para dispositivos móveis e sensores climáticos.

4.2 Dispositivos Utilizados

Dispositivo	Qtd.	Modelo PT	Função na Topologia
Roteador	1	Cisco 2911	Gateway e roteamento inter-redes (.10 ↔ .20)
Switch	2	Switch-PT	Comutação L2 e segmentação por setor
Servidores	5	Server-PT	DNS, DHCP, FTP, E-mail e HTTP
PCs	8	PC-PT	Estações de trabalho das equipes
Laptops	2	Laptop-PT	Dispositivos móveis da equipe de campo (Wi-Fi)
Smartphones	2	Smartphone-PT	Comunicação móvel da equipe (Wi-Fi)
Tablets (Sensores)	2	TabletPC-PT	Sensores climáticos IoT simulados (Wi-Fi)
Access Points	2	AccessPoint-PT	Ponto de acesso wireless — SSID: ClimaCorp

4.3 Tabela de Endereçamento IP

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway	DNS Server
R1 — GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—	—

R1 — GigabitEthernet0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	—	—
SRV-DNS	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.11
SRV-DHCP	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.11
SRV-FTP	192.168.10.13	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.11
SRV-EMAIL	192.168.10.14	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.11
SRV-WEB (Central)	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.10.11
PCs — 8 estações (DHCP)	.50 a .100	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.11
Laptops / Smartphones / Tablets	DHCP auto	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.11

4.4 Meios Físicos e Conexões

Conexão	Meio Físico	Justificativa Técnica
PCs e Servidores → Switches	UTP (cobre)	Padrão para dispositivos fixos em ambiente corporativo interno
Access Points → SW2	UTP (cobre)	Conexão cabeada dos pontos de acesso ao switch de distribuição
R1 ↔ SW1 e R1 ↔ SRV-WEB	UTP (cobre)	Uplinks do roteador para as duas redes
SW1 ↔ SW2 (backbone)	Fibra óptica *	Alta velocidade e imunidade a interferências entre setores críticos da central de monitoramento
AP1 / AP2 ↔ Clientes	Wireless (Wi-Fi)	Mobilidade para laptops, smartphones e sensores IoT sem fio

*** Nota técnica — fibra óptica:** o Switch-PT genérico foi utilizado no lugar do Cisco 2960-24TT especificado no briefing, pois o modelo 2960 disponível no Cisco Packet Tracer possui exclusivamente portas de cobre (RJ-45), não aceitando módulos de fibra. O Switch-PT aceita o módulo PT-SWITCH-NM-1FFE (FastEthernet fibra óptica), viabilizando a implementação literal do backbone óptico entre os setores. Em ambiente real, a ligação seria feita com cabos SMF ou MMF em portas SFP dos switches.

5. Configurações Realizadas

5.1 Roteador R1 — Cisco 2911

Configurado via CLI com endereços IP nas duas interfaces GigabitEthernet, criando os gateways das redes 192.168.10.0/24 e 192.168.20.0/24. O roteamento entre as redes é automático pelas rotas conectadas (connected routes):

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# description LINK-LAN-ESTACAO
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# description LINK-CENTRAL-ANALISE
R1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# copy running-config startup-config
```

5.2 Servidor DHCP — 192.168.10.12

Distribui endereços IP automaticamente a todos os hosts da LAN da Estação. A faixa .1 a .49 é reservada para dispositivos estáticos (gateway e servidores). Configuração realizada em Services > DHCP:

Parâmetro	Valor Configurado
Pool Name	serverPool
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	192.168.10.11
Start IP Address	192.168.10.50
Subnet Mask	255.255.255.0
Maximum Number of Users	100

5.3 Servidor DNS — 192.168.10.11

Resolve nomes de domínio internos, permitindo o acesso aos serviços por nome. Registros tipo A configurados em Services > DNS:

Nome (FQDN)	Tipo	Endereço IP
www.estacaoclima.local	A Record	192.168.20.10

ftp.estacaoclima.local	A Record	192.168.10.13
mail.estacao.com	A Record	192.168.10.14

5.4 Servidor Web (Principal) — 192.168.20.10

Localizado na Central de Análise (rede .20). Os protocolos HTTP e HTTPS foram ativados em Services > HTTP. A página index.html foi personalizada com o tema do projeto de monitoramento climático, exibindo o status de operação da estação.

5.5 Servidor FTP — 192.168.10.13

Viabiliza a transferência de arquivos de dados climáticos entre dispositivos de campo e o servidor. Configurado em Services > FTP com usuário dedicado:

Parâmetro	Valor
Username	equipe
Password	clima123
Permissões	Write, Read, Delete, Rename, List

5.6 Servidor de E-mail — 192.168.10.14

Habilita comunicação assíncrona entre equipes. Protocolos SMTP (envio) e POP3 (recebimento) ativados em Services > EMAIL. Domínio: estacao.com. Contas criadas: equipe1@estacao.com e equipe2@estacao.com.

5.7 Rede Wireless

Dois Access Points configurados com SSID corporativo ClimaCorp. Os laptops tiveram o módulo de cobre (PT-LAPTOP-NM-1CFE) substituído pelo módulo wireless (PT-LAPTOP-NM-1W). Todos os clientes Wi-Fi (laptops, smartphones e tablets/sensores) foram associados ao SSID ClimaCorp com distribuição automática de IP via DHCP.

6. Testes de Conectividade

Todos os testes foram realizados no modo Realtime do Cisco Packet Tracer, validando o funcionamento correto de todos os serviços e a comunicação entre os dispositivos. Os prints de cada teste foram capturados e compõem o anexo do trabalho.

#	Teste	Procedimento Realizado	Resultado	Observação
1	Ping entre PCs	PC1 > Command Prompt: ping 192.168.10.1	Sucesso	4/4 pacotes — 0% perda
2	DHCP automático	PC > Desktop > IP Configuration > DHCP	Sucesso	IP .50+, GW .1, DNS .11 atribuídos
3	Acesso web por IP	PC1 > Web Browser: http://192.168.20.10	Sucesso	Página da Central exibida — roteamento inter-redes validado
4	Resolução DNS	PC1 > Web Browser: http://www.estacaoclima.local	Sucesso	Nome resolvido para 192.168.20.10
5	Transferência FTP	PC1 > ftp 192.168.10.13 > login equipe > dir	Sucesso	Login efetuado, arquivos listados
6	E-mail entre PCs	PC1 envia para equipe2@estacao.com; PC2 recebe	Sucesso	Mensagem recebida com dados climáticos
7	Conectividade Wi-Fi	Laptop1 > Command Prompt: ping 192.168.10.1	Sucesso	Laptop via Wi-Fi respondeu ao gateway

Todos os 7 testes foram executados com sucesso. O teste 3 combinado com o teste 4 demonstra simultaneamente o funcionamento do roteamento inter-redes, do protocolo HTTP e do serviço DNS — validando a comunicação entre as redes 192.168.10.0/24 e 192.168.20.0/24 pelo roteador R1.

7. Conclusão

O projeto alcançou com sucesso todos os objetivos propostos, demonstrando a viabilidade de uma infraestrutura de rede corporativa para monitoramento climático em regiões remotas utilizando conceitos aplicados de redes de computadores em ambiente de simulação.

A topologia desenvolvida no Cisco Packet Tracer integrou com sucesso todos os componentes exigidos: dois switches para segmentação da rede local, roteador para comunicação entre redes distintas, cinco servidores de aplicação (DHCP, DNS, HTTP, FTP e E-mail), rede sem fio para dispositivos móveis e sensores, e os três meios físicos de transmissão (UTP, fibra óptica e wireless).

A divisão da arquitetura em duas redes — LAN da Estação Remota e Central de Análise de Dados — reproduz fielmente o cenário real de uma estação de monitoramento climático isolada conectada a um centro de processamento de dados, alinhado ao tema da indústria espacial e à proposta de conectividade em regiões remotas.

Este projeto contribui diretamente para três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: o ODS 9 ao propor uma solução tecnológica inovadora de conectividade; o ODS 11 ao viabilizar o monitoramento ambiental com impacto positivo na qualidade de vida em regiões remotas; e o ODS 13 ao fornecer dados climáticos em tempo real para subsidiar decisões estratégicas de ação climática.

O uso do Cisco Packet Tracer demonstrou ser uma ferramenta eficaz para validação de conceitos de redes, permitindo testar e documentar toda a infraestrutura antes de qualquer implantação física, reduzindo custos e riscos operacionais do projeto.

8. Referências

CISCO SYSTEMS. Cisco Packet Tracer. Disponível em: <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>. Acesso em: jun. 2026.

CISCO SYSTEMS. Cisco Networking Academy — CCNA v7: Introduction to Networks. Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: jun. 2026.

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2008.

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

ONU — ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: jun. 2026.

FIAP. Briefing Global Solution 2026 — Indústria Espacial: Network Architect Solutions. São Paulo: FIAP, 2026.